제 5차 한의약 육성발전 계획 “한의약 임상 데이터 표준화 및 활용 기반 마련” (우석대학교 본과 2학년 방학 중 실습 과제)

120230201 석주형

1. 서론 및 정책 추진 배경

• 한의약 임상진료지침(CPG) 및 임상경로(CPW)의 역사적 성과와 구조적 한계

과거 대한민국의 한의약 정책은 한의 진료의 객관성 및 재현성을 확보하여 국민적 신뢰도를 제고하는 데 초점을 맞추어 왔다. 그 일환으로 제3차 및 제4차 한의약 육성발전 종합계획의 핵심 사업은 환자치료과정(CPW)과 한의 표준임상진료지침(CPG)의 개발 및 보급이었다. 전 세계적으로 국가가 주도하여 전통의학의 임상진료지침 개발을 전폭적으로 지원한 것은 한국이 최초였으며, 이는 진단 및 치료의 표준화가 미흡하여 한의학의 치료에 의심을 가져 한의원 방문을 꺼리는 환자들의 진입 장벽을 낮추기 위한 필수적인 정책적 결단으로 평가받았다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 실증적인 임상 현장에서의 수용성과 실질적인 데이터 축적 측면에서는 명확한 한계를 노출했다. 실무 현장에 종사하는 한의약연구원 및 한의약진흥원 관계자들의 심층 인터뷰 분석에 따르면, 같은 증상을 관찰하더라도 한의사마다 사용하는 용어가 상이하고, 원방(기본 처방)을 기준으로 가감하거나 첩약을 추가하는 등 치료의 범위와 철학이 고도로 개별화되어 있어 일률적인 하향식 표준화에 본질적인 거부감이 존재했다. 과거 한국표준질병사인분류(KCD)로의 병합이나 U코드를 통한 부가 질병 설명 도입 등 용어 정리 작업이 추진되었으나, 임상 현장에서는 실질적인 진료나 청구 과정에서 큰 의미를 갖지 못해 사용률이 저조한 실정이다. 이는 단순한 지침 배포나 코드 부여만으로는 한의약 특유의 주관적이고 다양한 진료 데이터를 규격화할 수 없으며, 보다 현장 친화적이고 자동화된 데이터 수집 체계가 필요함을 강하게 시사한다.

• 제5차 한의약 육성발전 종합계획의 패러다임 전환: AI와 디지털 대전환

저출생, 초고령사회 진입 및 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞이하여, 보건복지부는 제5차 한의약 육성발전 종합계획(2026~2030)의 비전을 'AI·한의약 혁신으로 국민건강 증진과 산업 경쟁력 강화'로 설정하였다. 기존 4차 계획까지가 한약재부터 한의약 기술 향상, 산업 육성, 돌봄 서비스, 이용체계 개선, 산업 혁신 성장 등 전반적인 한의약 표준화 및 산업화 '기반 구축'에 방점을 두었다면, 이번 5차 계획은 기반 구축된 지식을 AI 기술과 접목하여 보건의료 체계 내 혁신 동력을 확보하는 데 주력하고 있다. 특히 핵심이 되는 두 번째 목표인 '한의약 AI·디지털 대전환' 산하에는 비임상·임상 데이터를 통합한 공공 연구데이터 구축, 한의약 임상데이터 표준화 및 활용 기반 마련, AI 인프라 확장 및 거버넌스 구축이라는 구체적인 3대 전략이 배치되었다. 과거 양방 의과에서조차 현실적으로 구현하기 어려웠던 복잡하고 방대한 비정형 데이터 처리 모델이 이제는 고도화된 AI라는 도구를 통해 체계적으로 정리될 수 있는 디지털 전환의 임계점에 도달했기 때문이다. 이에 따라 막연한 용어 정리를 넘어서서, 어떻게 더 많은 양질의 데이터를 확보하여 AI를 학습시킬 것인가라는 정책의 목표가 있다.

• 실무 현장의 한계와 정책적 동기 도출

한의약연구원(KIOM) 실무자 인터뷰를 통해 확인된 가장 큰 난관은 데이터의 파편화와 개인정보 보호 문제다. 기반 지식을 AI에 습득시키기 위해서는 방대한 임상 정보의 공개와 정리가 필수적이지만, 환자의 민감 정보라는 특성상 이를 임상데이터웨어하우스(CDW)로 전환하여 중앙집중화하는 데에는 막대한 비용과 법적 제약이 따른다. 또한, 일부 국책 사업을 통해 데이터가 수집되더라도 사업이 종료되면 해당 데이터가 각 기관별로 사유화되어 외부 공유가 단절되는 구조적 병폐가 지적되었다. 나아가 한의학의 본질적 특성상 막대한 자본이 소요되는 무작위 대조군 연구(RCT)보다는 실제 임상 현장의 리얼월드데이터(RWD)를 수집하여 효능을 정

리하는 방향이 훨씬 효율적이라는 실무적 공감대가 형성되어 있다. 따라서 본 정책 기획은 이러한 현장의 애로사항을 타개하기 위해, 의과의 성공적인 EMR 인증제 및 연합학습(Federated Learning) 모델 등 혁신적인 실증 사례를 한의과에 맞춤형으로 이식하는 방안을 모색해야 한다.

2. 국내외 의료 인공지능 트렌드와 디지털의료제품법의 실무 적용

• 글로벌 보건의료 패러다임 변화와 비정형 데이터의 구조화

글로벌 보건의료 패러다임은 데이터 기반의 정밀의료와 디지털 치료기기 상용화로 급변하고 있다. 미국의 주요 헬스케어 기관들은 환자의 유전체 정보, 전자의무기록(EMR), 웨어러블 디바이스를 통한 생활 습관 데이터를 통합하여 질병을 예방하고 최적의 치료 경로를 예측하는 데 천문학적인 투자를 단행하고 있다. 이 과정에서 가장 핵심적인 기술적 진보는 의료진의 서술형 차트, 음성 녹취록, 비정형 영상 데이터 등 기존에는 연산이 불가능했던 자료들을 자연어처리(NLP)와 컴퓨터 비전 기술을 통해 구조화된 정형 데이터로 변환하는 기술의 상용화다. 한의약 분야 역시 명의들의 의안이나 현재의 임상 차트가 서술형 문장으로 이루어진 '비정형 데이터의 극치'라는 점에서, 이러한 글로벌 NLP 트렌드의 적극적인 수용이 요구된다. 비정형 한의약 데이터를 NLP 모듈과 RAG(검색 증강 생성) 기술을 통해 분석하면, 단순한 처방 목록을 넘어 특정 병증에서 약재들이 어떻게 상호작용하는지 암묵적 지식을 명시적으로 추출할 수 있다.

• 디지털의료제품법 제정과 규제 혁신

국내에서는 '디지털의료제품법'이 제정 및 시행됨에 따라, 인공지능 기반 의료기기와 소프트웨어 의료기기(SaMD)에 대한 진흥 및 규제 지원 체계가 본격적으로 가동되었다. 해당 법안은 기존의 경직된 의료기기 허가 틀을 넘어, 디지털 의료제품의 안전성 및 유효성 확보를 위한 연구개발 지원과 규제체계 선진화 방안을 종합계획에 포함하도록 명시하고 있다.

특히 주목해야 할 부분은 임상시험 및 임상적 성능시험에 대한 유연한 규제 적용이다. 법안 제8조 및 관련 조항에 따르면, 인체에 미치는 잠재적 위해성이 낮거나, 통신이나 네트워크를 이용하여 다수의 사람으로부터 데이터를 수집하는 시험 등은 총리령에 따라 임상시험 승인을 면제받거나 임상시험기관이 아닌 곳에서도 실시할 수 있는 근거가 마련되었다. 또한, 디지털의료제품 우수 관리체계 인증 기준을 도입하여 품질관리와 사이버 보안 등 체계적인 안전관리를 수행하는 기업을 우대한다. 이러한 법적 기반은 한의약 분야의 혁신적인 AI 기기들이 겪던 복잡한 인허가 장벽을 크게 낮추어, 빠른 시장 진입을 독려하는 강력한 제도적 장치로 작용할 것이다.

• AI 융합 디지털 의료기기 상용화 및 스마트 홈케어 연계 사례

한의약 산업계는 이미 이러한 법적, 기술적 인프라를 활용하여 전통적인 진단 방식을 디지털화하는 데 눈에 띄는 성과를 내고 있다. '한의학의 지혜를 기술로 구현한다'는 모토 아래, 환자의 맥파를 분석하여 장부의 허실을 진단하는 AI 기반 디지털 맥진기와, 혀의 색상 및 형태를 컴퓨터 비전으로 판독하는 설진기 등이 상용화 궤도에 오르고 있다.

제5차 종합계획의 'AI 융합 디지털 의료제품 및 서비스 개발' 과제는 이러한 단일 기기의 상용화를 넘어, 수집된 데이터를 바탕으로 스마트 홈케어 서비스와 연계하는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있다.

예를 들어, 환자가 가정에 비치된 간이 디지털 진단 기기나 웨어러블 디바이스를 통해 매일의 생체 데이터를 측정하면, 해당 데이터가 클라우드를 통해 주치의 한의원 EMR로 전송된다. AI는 이 추세 데이터를 분석하여 질병의 예후를 예측하고 생활 습관 교정이나 예방적 한약 복용을 권고하는 '한의 디지털 통합돌봄 서비스'를 제공할 수 있다. 이는 과거 병원 중심의 단편적 치료에서 일상생활 속 연속적 관리로 전환됨을 의미하며, 고품질 한의 빅데이터 확보가 필수적인 이유를 보여준다.

3. 의과(양방) 임상데이터 표준화 정책의 성공 사례와 비교 분석

의과(양방) 영역에서 임상데이터의 표준화와 수집 체계가 상대적으로 성공적으로 정착할 수 있었던 기저에는 정책 당국의 철저한 재정적 인센티브 설계와 제도적 유인 구조가 자리 잡고 있다. 이를 면밀히 분석함으로써 한의과에 적용 가능한 정책적 시사점을 도출할 수 있다.

• 전자의무기록(EMR) 인증제와 재정적 인센티브 연계 구조

보건복지부는 진료정보의 상호운용성과 환자 안전을 제고하기 위해 전자의무기록(EMR) 시스템 인증제를 도입하였다. 정책 초기, 의무사항도 아니고 명확한 인센티브도 부재한 상황에서 EMR 사용인증을 획득한 의료기관의 비율은 종합병원 51%, 병원 4%, 의원급 11%에 불과하여 제도의 실효성에 대한 심각한 비판이 제기되었다. 특히 일선 의료현장에서는 인증 기준을 충족하기 위한 시스템 개편 비용과 행정 부담을 온전히 의료기관이 떠안아야 한다는 불만이 만연했다.

이에 복지부는 강력한 재정적 유인책(인센티브)을 가동하기 시작했다. '제1차 건강보험종합계획'에 EMR 인증 시스템을 도입한 의료기관에 대한 건강보험 수가 지원 방안을 반영하였고, 가장 결정적으로 2024년부터 '의료질 평가지원금' 평가지표에 EMR 사용인증 여부를 본지표로 편입시켰다. 이로 인해 종합병원급 이상 의료기관은 생존과 직결된 막대한 질 평가지원금을 수령하기 위해 필수적으로 EMR 인증을 획득해야 하는 강력한 동기가 부여되었다.

더 나아가 정부는 단순히 의료기관을 압박하는 데 그치지 않고, 공급자인 EMR 업체들에게도 실질적인 지원을 제공했다. 종합병원급 및 의원급 EMR 제품을 공급하는 업체를 대상으로 약물 알레르기 점검 서비스 등 인증 기준에 부합하는 기능 개발 및 확산 비용을 보조하는 사업을 시행했다. 이 사업은 총 51억 4천만 원 규모의 예산을 투입하여, 컨소시엄 혹은 업체당 최대 5천만 원에서 수억 원에 이르는 개발 인건비와 의료기관 도입 비용을 직접 보조함으로써 EMR 시스템 고도화의 마중물 역할을 훌륭히 수행했다.

• 공통데이터모델(OMOP-CDM)과 진료정보 고속도로 실증

표준화된 EMR의 보급은 곧바로 다기관 임상데이터의 활용으로 이어졌다. 양방 의료기관들은 수집된 임상데이터의 상호운용성을 극대화하기 위해 OMOP-CDM(Observational Medical Outcomes Partnership - Common Data Model)과 같은 국제 표준 기반의 공통데이터모델 구축에 박차를 가하고 있다. 이는 각기 다른 병원의 상이한 데이터베이스 구조, 어휘, 코드를 통일된 형식으로 변환하여, 개인정보의 외부 유출 없이 분산형 다기관 관찰연구(비교효과연구, 백신 안전성 평가 등)를 가능하게 하는 핵심 인프라다.

동시에 환자 본인의 진료 기록을 주도적으로 조회하고 전송할 수 있는 '건강정보 고속도로' 및 보건의료 마이데이터 사업이 실무적으로 안착하며, 임상 현장의 리얼월드데이터(RWD) 수집 경로가 다각화되었다. 환자는 흩어진 자신의 의료 기록을 한곳에 모아 관리할 수 있고, 연

구자들은 표준화된 API를 통해 비식별화된 양질의 데이터를 연구에 활용할 수 있는 선순환 구조가 완성된 것이다.

• 의과와 한의과의 구조적 차이 및 시사점

의과의 이러한 성공 방정식을 한의과에 그대로 이식하는 데에는 구조적인 난관이 존재한다. 실무자 인터뷰에서 언급되었듯, 현재 우리나라는 데이터를 모아오는 거점 병원(주로 대형 종합병원)에 더 많은 예산과 돈을 집중하는 경향이 있다. 하지만 한의계는 대형 병원보다는 영세한 일차의료기관(한의원) 중심으로 구성되어 있어 환자 pool이 분산되어 있고, EMR 인증에 자발적으로 투자할 자본력과 재정적 인센티브가 없는 상황이다.

구분	의과	한의과	정책 기획 시사점
의료기관 구조	대형 종합병원 중심의 거대 자본 및 환자 풀 보유	영세한 의원급 중심, 분산된 환자 구조	대형병원 중심의 질평가지원금 방식이 아닌, 일차의료기관 대상의 보편적 인센티브 설계 필요
데이터 형태	혈액검사, 영상의학 등 객관적 수치 기반의 정형 데이터	변증 중심의 서술형 차트, 개인 맞춤형 복합 처방 중심의 비정형 데이터	단순 코드 매핑을 넘어 NLP, RAG 등 인공지능 기반의 비정형 데이터 정형화 R&D 필수
정책 추진 동력	의료질평가지원금 등 수가 연계를 통한 강력한 강제성 띠는 자발적 참여	EMR 인증에 따른 직접적인 수가 혜택 및 유인책 전무	임상연구 국가 지원 사업 참여와 EMR 인증을 연계하는 조건부 의무화 도입 필요
진단/치료 표준화	KCD 기반의 질병-치료 간 명확한 1:1 대응 및 가이드라인 정립	증(證) 기반 포괄적 진단, 한의사별 치료 Range 상이	개별 한의사의 다양성을 억압하는 CPG 대신, 효능 중심의 RWD 분석으로 선회

위 비교에서 나타나듯, 한방 EMR/CDM의 정형화를 달성하기 위해서는 강제적인 규제 일변도의 접근보다는 실효성 있는 지원책이 선행되어야 한다. 임상연구 국가 지원 사업과 EMR 인증을 연계하고, 한의 임상 현장에 특화된 “종합병원급 EMR 표준”을 개발하여 업체들에 배포 및 개발 비용을 보조하는 양방의 전략을 벤치마킹할 필요가 있다.

4. 한의약 임상데이터의 비정형성 극복과 RWD 확보 방안

• 비정형 데이터의 한계와 자연어처리(NLP) 기술의 적용 사례

한의약 임상데이터 표준화의 가장 큰 기술적 장벽은 '주관성'과 '비정형성'이다. 한의학은 환자의 전인적 상태를 파악하는 변증(辨證) 체계를 근간으로 한다. 따라서 현대 의학적으로 동

일한 소화불량(기능성 위장장애) 환자일지라도, 한의학적 진단에 따라 '비위기허(脾胃氣虛)', '간위불화(肝胃不和)' 등으로 다르게 기록되며, 처방 역시 기본 원방(예: 육군자탕, 반하사심탕)에 환자의 체질과 상태에 따라 수많은 약재가 가감되거나 첩약이 추가된다. 이러한 특성상 한의사들의 진료 기록(차트)은 텍스트 중심의 서술형 문장, 즉 비정형 데이터로 축적될 수밖에 없다.

이러한 한계는 최근 자연어처리(NLP) 등 고도화된 AI 기술의 발달로 돌파구를 찾고 있다. 명의들의 서술형 의안이나 임상 기록을 방치하지 않고, NLP와 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술을 적용해 텍스트 내에서 특정 병증, 약재명, 치료 결과 등을 구조화된 객체(Entity)로 자동 추출하여 관계를 맵핑하는 연구가 활발히 진행 중이다. 이를 통해 비정형 텍스트를 OMOP-CDM과 같은 공통데이터모델의 규격화된 테이블 구조로 변환할 수 있는 기술적 토대가 마련되었다. 제5차 종합계획에 '한의약 비정형 데이터(문진·음성·영상 등) 분석기술 개발' 및 '한의 임상 용어 코드 체계 구축' 과제가 포함된 것도, 이러한 NLP 기반의 정형화 작업을 국가적 차원에서 지원하여 건강정보 고속도로와 연계하기 위함이다.

• 무작위 대조군 연구(RCT)의 대안으로서의 리얼월드데이터(RWD)

전통적인 근거중심의학(EBM)에서 최고의 가치를 지니는 무작위 대조군 연구(RCT)는 막대한 자본과 시간이 소요된다. 단일 성분의 화학 합성 신약을 검증하는 양방과 달리, 수십 가지 성분이 복합적으로 작용하는 첩약이나 전인적 관점의 침구 치료를 이중맹검이 통제된 RCT 환경에서 검증하는 것은 방법론적으로 매우 까다로우며 천문학적인 비용이 수반된다.

실무자 인터뷰 결과, 이러한 RCT의 태생적 한계를 극복하기 위해 실제 임상 현장의 리얼월드데이터(RWD)를 수집하여 효능을 증명하는 방식이 강력한 대안으로 부상하고 있다. 과거처럼 현대 병증에 한의학적 진단을 억지로 1:1로 꿰맞추어 표준화하려던 시도(CPG의 고도화)를 넘어, 환자들의 방대한 RWD를 수집하여 특정 한약재나 처방이 실제 임상 현장에서 어떠한 치료 전후의 효능을 내는지(환자 보고 결과, PRO 등)를 귀납적으로 분석하는 것이 훨씬 실효성이 높다는 것이다. 인공지능 혁신은 이를 위한 강력한 컴퓨팅 자원(GPU)과 분석 알고리즘을 제공한다.

• 한국한의학연구원(KIOM)의 빅데이터 플랫폼 및 인공지능 한의사 R&D

정부 산하 국책연구기관인 한국한의학연구원(KIOM)은 임상데이터 표준화 및 AI 도입을 위한 실증적 연구를 최전선에서 전개하고 있다. KIOM은 2019년부터 'AI 한의사 개발을 위한 임상 빅데이터 수집 및 서비스 플랫폼 구축' 사업을 본격적으로 추진하며, 과학적이고 객관적인 한의약 데이터 활용의 토대를 다져왔다.

가장 괄목할 만한 성과는 1만 3천 명에 달하는 대규모 건강인 빅데이터를 분석하여 한의 진단 방법을 정량적 수치로 기록할 수 있도록 참조 기준을 확립한 “건강인 한의 핵심 생체지표 백서”의 발간이다. 이 백서는 임상 현장에서 주로 쓰이는 다양한 생체지표에 대한 측정 표준화, 즉 표준 측정 절차서(SOP)와 한국인 연령별·성별·체질별 참조값을 제공함으로써 전자의무기록(EHR)과 연계 가능한 'AI-ready' 데이터 구축의 이정표를 세웠다. 이러한 표준화된 데이터를 기반으로, KIOM은 한의 빅데이터(KMBIG) 공유·활용 서비스를 고도화하고, 뇌영상 및 멀티오믹스 분석 기술 등 첨단 융합 기술을 활용하여 향후 환자의 데이터를 분석해 최적의 맞춤 처방을 내리는 '인공지능 한의사' 상용화를 궁극적 목표로 삼고 있다.

5. 데이터 사유화 한계 극복을 위한 연합학습(Federated Learning) 모델 도입

• 데이터 집중화의 법적·현실적 장벽

앞서 언급된 RWD의 가치와 KIOM의 노력에도 불구하고, 민간 의료기관 영역에서는 데이터 수집의 근본적인 딜레마가 존재한다. 유의미한 AI 모델을 학습시키기 위해서는 전국의 수많은 한의원과 한방병원에 산재된 방대한 진료 데이터를 확보해야 하지만, 개인 환자의 질병력, 체질, 처방 내역은 가장 민감한 개인정보(PHI)에 해당하여 외부 반출이나 중앙 서버 집중화가 엄격히 금지된다. 또한, 국책 사업 비용을 투입해 어렵게 임상 정보를 수집하더라도, 사업 종료 후에는 데이터가 각 수행 기관의 자산으로 귀속되어 공유가 단절되는 심각한 파편화(Silo) 문제도 실무적 애로사항으로 지적되었다.

• 보건의료 연합학습 상용화 대표 사례: K-MELLODDY 프로젝트 심층 분석

이러한 데이터 공유의 딜레마를 기술적으로 완벽하게 극복할 수 있는 해답이 바로 '연합학습(Federated Learning, FL)' 모델이다. 연합학습은 데이터의 물리적 이동 없이, 각 참여 기관(병원, 연구소 등)이 보유한 자체 서버 내의 데이터를 활용하여 로컬 AI 모델을 개별적으로 학습시킨 후, 그 학습의 결과값 (가중치 등 모델 파라미터)만을 중앙 플랫폼으로 전송하여 글로벌 모델을 고도화하는 혁신적인 분산형 인공지능 기술이다.

국내 보건의료 분야에서 연합학습이 실제 대규모 정책 사업으로 구현된 대표적인 사례가 보건복지부와 과학기술정보통신부가 공동으로 추진하는 'K-MELLODDY(K-멜로디)' 프로젝트다. 이 사업은 2024년 4월부터 2028년 12월까지 5년간 총사업비 348억 원을 투입하여 진행되는 범부처 R&D 과제다. 제약기업, 대형병원, 대학, 연구소 등 다수의 기관에 흩어진 신약 개발 관련 임상·비임상 데이터(in-vitro, in-vivo, 임상 데이터)를 연계하여 신약의 ADMET(흡수, 분포, 대사, 배설, 독성) 및 임상시험 약동학(PK) 파라미터를 예측하는 초거대 AI 솔루션을 구축하는 것을 목표로 한다. K-MELLODDY의 가장 큰 성과는 제약사와 병원들이 서로 경쟁 관계에 있음에도 불구하고, 핵심 자산인 데이터 원본 유출의 우려 없이 연합학습 기반의 오픈 이노베이션 생태계에 참여할 수 있게 되었다는 점이다.

• 한의약 연합학습(K-TKM FL) 도입의 타당성과 실증 인프라 연계

K-MELLODDY의 성공적인 추진 모델은 한의약 RWD 수집 및 활용 정책에 직접적인 시사점을 제공한다. 각 한의원과 한방병원이 보유한 개별 환자의 처방 및 효능 기록을 중앙화하지 않고, 연합학습 노드(Node) 형태로 네트워크를 구축한다면 개인정보 보호법의 장벽을 우회하면서도 AI 한의사를 고도화할 수 있다.

특히 이 과정에서 지역 거점 인프라와의 연계는 실증 사업 성공의 핵심 요소다. 일례로 전북특별자치도에 위치한 원광대학교 한방병원은 식약처로부터 의약품 및 의료기기 임상시험실시기관으로 지정받아 다양한 임상 실증 역량을 축적하고 있다. 최근 이 병원은 자체 보유한 풍부한 임상 데이터와 카카오 헬스케어의 선도적인 헬스데이터 기술 및 보안 역량을 결합하여 'K-MED 기반 AI 통합의료 데이터 플랫폼 구축' 및 '디지털 한의학 인프라 구축' 협약을 체결하는 등 다각적인 프로젝트를 추진 중이다. 이처럼 대학 병원급의 정제된 임상 데이터를 보유한 거점 기관들이 연합학습 네트워크의 주요 허브 노드로 참여하여 초기 AI 모델의 성능을 안정화하고, 점차 개별 의원급으로 노드를 확장해 나가는 상향식(Bottom-up) 네트워크 형성 전략이 유효할 것이다.

6. "정책 추진 계획서" 한의약 임상데이터 표준화 및 활용 기반 마련 구체적 로드맵
• 정책 비전 및 3대 핵심 목표

‣ 정책 비전
AI 및 연합학습(FL) 기술을 활용한 안전하고 자율적인 한의약 임상데이터 생태계 조성을 통한 디지털 통합돌봄 선도

‣ 3대 핵심 목표
1. 자연어처리(NLP) 기술을 활용한 비정형 한의 임상 데이터의 자동 정형화 및 OMOP-CDM 매핑 체계 구축
2. 재정적 인센티브(수가)와 연계된 한의과 맞춤형 EMR 인증제 도입 및 자율적 수용성(TAM) 확보
3, K-MELLODDY 모델을 벤치마킹한 한의약 연합학습 플랫폼(K-TKM FL)망 구축을 통한 RWD 분석 모델 상용화

‣ 본 계획의 설계 원칙
앞선 장에서 확인한 U코드의 실패 원인은 표준이 없어서가 아니라, 표준을 입력하는 행위가 한의사에게 아무런 이득을 주지 못했다는 데 있다. 따라서 본 계획은 "표준을 입력하라고 요구하지 않고, 평소대로 진료하면 표준 데이터가 부산물로 생성되는 구조"를 일관된 설계 원칙으로 삼는다. 이를 위해 ① 입력 단계에서는 NLP가 사후 변환을 전담하고(1단계), ② 제도 단계에서는 강제 대신 수가와 연구 참여 자격을 유인으로 배치하며(2단계), ③ 활용 단계에서는 원본 데이터를 이동시키지 않는 연합학습으로 개인정보 장벽을 우회한다(3단계).

• 1단계: 한의 EMR 표준 프레임워크 및 NLP 모델 국가 주도 개발 (2026 ~ 2027)
정책 도입 초기, 시장의 충격을 완화하고 민간의 참여를 유도하기 위해 국가 주도의 인프라 개발을 선행한다.

‣ 한의 임상용어 다중매핑 온톨로지 구축
앞서 지적하였듯 한의학은 동일한 병태를 두고도 술자마다 용어가 상이하다. 이를 하나의 정답으로 수렴시키려는 사전(dictionary)식 접근은 이미 U코드에서 실패하였으므로, 하나의 임상 표현이 복수의 상위 개념에 동시에 연결되는 다중매핑 온톨로지 구조를 채택한다.

- 구축 방식: KCD·한의학용어표준·ICD-11 제26장(전통의학 챕터)의 세 축을 노드로 하는 지식그래프를 RDF/OWL 형식으로 구성한다. 상호 배타적 분류가 아닌 다대다 관계를 허용하여, '비위기허'가 KCD상 기능성 소화불량과 ICD-11 TM 코드에 동시에 연결되도록 한다.
- 합의 절차: 각 학회 추천 전문가 30인 규모의 델파이 3라운드를 통해 임상 빈도가 높은 핵심 변증 용어 500개를 우선 확정한다. 합의에 이르지 못한 용어는 폐기하지 않고 동의어군(synonym set)으로 병존 등록하여, 표준화 과정 자체가 특정 학파의 관점을 배제한다는 반발을 차단한다.
- 중재 코드 체계: 한약은 원방 코드 + 가감 코드 + 첩약 추가 코드의 3계층으로 분해하여 저장한다(예: 육군자탕 base + 加 황기 4g). 이렇게 해야 "육군자탕가감"이라는 하나의 덩어리

가 아니라, 어떤 약재를 왜 더했는지가 분석 가능한 변수로 남는다. 침구는 WHO 표준경혈위치 코드에 자침 심도·유침 시간·전침 파라미터를 부속 속성으로 부착한다.

‣ 한의약 특화 EMR 모듈 및 NLP 엔진 개발

한국한의학연구원(KIOM)과 한국보건의료정보원 주관하에, 한의사의 기존 서술형 차트 작성 관성을 해치지 않으면서 백그라운드에서 정형화가 이루어지는 구조를 개발한다.

- 개체명 인식(NER) 스키마 정의: 차트 텍스트에서 추출할 개체를 증상, 변증, 처방, 약재·용량, 시술, 경과(호전/불변/악화), 부작용의 7개 범주로 정의하고 BIO 태깅 규격을 확정한다.
- 학습 데이터 구축: 한의과대학 부속한방병원의 기왕 차트 5만 건을 비식별 처리 후 전문가가 주석(annotation)한 골드 스탠다드 코퍼스를 구축한다. 주석자 간 일치도(Cohen's kappa) 0.8 이상을 품질 기준으로 삼는다.
- 모델 구성: 한의 전용 코퍼스(고전 문헌, 교과서, 학회지 논문, CPG 63종)로 지속 사전학습(continual pre-training)한 언어모델에 NER·관계추출 헤드를 부착한다. 추론 시에는 RAG(검색 증강 생성) 구조를 결합하여 출력마다 근거 문헌을 인용하도록 강제, 환각(hallucination)으로 인한 오매핑을 억제한다.
- Human-in-the-loop 검수 구조: 모델 신뢰도가 임계값(예: 0.9) 이상인 매핑은 자동 확정하고, 미만인 항목만 검수 큐로 이송하여 한의사가 클릭 1회로 확정한다. 한의사에게 요구되는 추가 작업량을 1건당 10초 이내로 설계하는 것을 성능 요건으로 명시한다.
- 자동 매핑 대상: 추출된 개체는 OMOP-CDM 5.4 규격으로 적재하되, 한의 고유 정보를 담기 위해 변증, 처방구성, 침구시술, 체질의 확장 테이블 4종을 신설한다. 기존 CONDITION·DRUG 테이블과 외래키로 연결하여 의과 데이터와의 통합 분석 가능성을 유지한다.

‣ 데이터 품질관리 및 상호운용성 규격

- 국제 표준 도구인 OHDSI Data Quality Dashboard(DQD)를 한의 확장 테이블에 맞게 커스터마이즈하여, 전환율·완결성·타당성 3개 축을 자동 점검하고 기관별 품질등급(A~D)을 산출한다.
- 기관 간 데이터 교환은 HL7 FHIR R5 기반 한의 확장 프로파일(KM-FHIR IG)로 규격화하여, 향후 건강정보 고속도로 연계 시 별도 개발 없이 접속 가능하도록 한다.

‣ 벤더사 대상 인센티브 및 가이드라인 배포

양방의 EMR 제품 인증 취득 개발비 보조 사업(업체당 5천만 원 등 총 51억 원 규모) 사례를 벤치마킹한다.

- 한의 EMR 시장 점유율 상위 5개 공급업체를 우선 대상으로, 표준화 모듈 적용 비용을 정부 R&D 예산에서 업체당 최대 3억 원 한도로 직접 보조한다.
- 개별 벤더가 매핑 로직을 각자 개발하는 중복 투자를 막기 위해, NLP 엔진과 CDM 변환 ETL 툴킷을 오픈소스로 배포하고 벤더는 API 호출만으로 기능을 탑재할 수 있게 한다.
- KIOM이 발간한 「건강인 한의 핵심 생체지표 백서」의 표준 측정 절차서(SOP)와 연령별·성별·체질별 참조값을 API 통신 규격으로 제공하여, 맥진·설진 등 측정 데이터가 EMR에 자동 연동되도록 한다.

• 2단계: 한의약 맞춤형 EMR 인증제 도입 및 실질적 인센티브 신설 (2028 ~ 2029)
표준 프레임워크가 개발되면 이를 임상 현장에 안착시키기 위한 제도적 장치를 가동한다.
‣ 한의 EMR 인증제 (종합병원급) 신설
양방 중심의 획일적 인증 요건은 영세한 한의원 구조에 부적합하므로, 별도 기준을 신설한다.
- 인증 기준의 이원화: 필수 항목은 표준용어 매핑 기능, CDM 변환 모듈, FHIR 전송 규격, 접근권한 관리 및 감사로그의 4개로 최소화한다. 반면 임상의사결정지원, 마이데이터 연동 등은 선택 항목으로 두어 가점 방식으로 운영한다. 진입 문턱을 낮추어 참여 기관 수를 우선 확보하기 위함이다.
- 인증 비용 부담 완화: 인증 심사 수수료를 면제하고, 시스템 개편에 소요되는 초기 비용은 위 벤더 보조 사업을 통해 간접 지원하여 개별 한의원의 실질 부담을 '0'에 가깝게 설계한다. 의과 인증제 초기에 의원급 인증률이 11%에 그쳤던 원인이 비용과 행정 부담이었다는 점을 직접적으로 반영한 조치다.

‣ 국가 임상연구 지원 및 수가 연계를 통한 수용성 확대
실무자 인터뷰에서 도출된 바와 같이 강제화 방식은 지양한다. 대신 두 개의 유인 경로를 병행한다.
- 연구 참여 자격 연계: 국가 한의약 임상연구 지원 사업에 참여하고자 하는 의료기관은 반드시 인증 EMR을 사용하도록 규정을 신설한다. 이는 전체 한의원을 대상으로 한 의무가 아니라, 국가 재정 지원을 받는 기관에 한정된 조건부 요건이므로 규제 저항이 낮다.
- 정액 인센티브 수가 신설: 인증 EMR을 도입하여 양질의 임상 데이터를 안정적으로 생성·전송하는 한의원에 '(가칭)한의 임상데이터 관리 지원금'을 지급하는 방안을 건강보험종합계획에 반영한다. 지급 구조는 단순 도입 여부가 아니라 DQD 품질등급과 연동한 차등 정액제(월정액 기본액 + 품질등급별 가산)로 설계하여, 형식적 도입 후 빈 데이터만 전송하는 도덕적 해이를 방지한다.
- 수용성(TAM) 사전 조사: 제도 시행에 앞서 한의사 1,000명·국민 3,000명 대상 기술수용모델(TAM) 기반 조사를 실시한다. 인지된 유용성(PU)·인지된 용이성(PEOU)·신뢰를 측정하여, 실제 수요가 확인된 기능부터 우선 개발하고 저항이 큰 항목은 설계를 수정한다. 개발 이후 수용을 설득하는 순서를 뒤집는 것이 본 조사의 목적이다.

‣ 데이터 기탁 의무화를 통한 사유화 방지
5장에서 지적한 사업 종료 후 데이터 파편화(Silo) 문제에 대한 제도적 해법을 함께 마련한다.
- 국가 R&D로 생산된 한의 임상데이터는 과제 종료 시 국가 리포지터리 기탁을 연구비 정산 요건으로 규정한다.
- 다만 기탁만 강제하면 연구자의 유인이 사라지므로, 기탁 후 2년간 생산자에게 우선 활용권을 부여하여 선점 이익을 보장한다.
- 복지부 산하에 한의약 데이터 거버넌스 위원회를 설치하여 표준 개정, 데이터 활용 심의, 기관 간 소유권 분쟁 조정을 담당하게 한다.

• 3단계: K-TKM 연합학습 플랫폼 네트워크 구축 및 RWD 기반 실증 (2029 ~ 2030)
‣ K-TKM FL 사업단 출범
348억 원 규모의 K-MELLODDY 사업단 구조를 준용하여, 보건복지부·과학기술정보통신부 공

동으로 K-TKM FL(Korean Traditional Medicine Federated Learning) 프로젝트를 발족한다. 사업 기간은 5년, 참여 기관은 거점 병원·한의원 컨소시엄·기술 기업의 3자 구조로 구성한다.

‣ 거점 중심의 네트워크 노드 구축
- 1차 허브 노드: 전북 원광대학교 한방병원 등 식약처 임상시험실시기관 지정 이력과 민간 협력(카카오헬스케어 등) 경험을 보유한 거점 병원 5개소를 초기 노드로 설정하여, 정제된 데이터로 플랫폼의 성능과 보안성을 실증한다.
- 2차 확장: 한의과대학 부속한방병원 및 국공립 한방병원 30개소로 확대한다.
- 3차 확장: EMR 인증을 획득한 전국 한의원 1,000개소를 편입한다. 다만 개별 한의원은 데이터량이 적어 로컬 학습 성능이 확보되지 않으므로, 10~30개소 단위 컨소시엄을 하나의 논리적 노드로 묶어 참여시키는 상향식 전략을 취한다.

‣ 연합학습 기술 구조
- 학습 알고리즘: 기관별 데이터 분포가 크게 다른 non-IID 환경이므로, 단순 FedAvg가 아닌 FedProx 계열의 정규화 기법을 적용하여 로컬 모델의 발산을 억제한다. 노드별 데이터량에 따른 가중 평균으로 소규모 노드의 과소 반영을 보정한다.
- 프라이버시 보호: 모델 파라미터만 전송하더라도 역추론 공격의 가능성이 있으므로, 차등 프라이버시(DP) 노이즈 주입과 보안 집계(secure aggregation)를 함께 적용한다. 또한 노드별 재식별 위험을 정량 평가하여 k-익명성 $k \geq 5$를 충족하지 못하는 데이터는 학습에서 제외한다.
- 분산분석망 병행 운영: AI 모델 학습이 아닌 일반 관찰연구 수요에 대해서는, 연구자가 분석 코드만 전송하고 각 기관 내부에서 실행된 집계 결과값(평균·표준편차·오즈비 등)만 회신받는 분산분석망을 병행 운영한다. 환자 개별정보는 어떤 경우에도 기관 밖으로 나가지 않는다.
- 컴퓨팅 자원: 국가 AI 컴퓨팅 인프라(광주 AI집적단지, KISTI)의 GPU 자원 배정을 신청하여 학습용 클러스터를 전담기관에 구축하고, 참여 기관에 시간 단위로 배정한다. 개별 한의원이 GPU를 보유할 필요가 없도록 로컬 학습은 CPU 환경에서도 구동 가능한 경량 모델로 설계한다.

‣ RWD 기반 효능 모델 학습 및 근거 생성
- 분석 설계: RCT를 대체하는 근거로 인정받기 위해서는 관찰연구의 교란 통제가 필수적이다. 따라서 목표시험 모방(target trial emulation) 설계를 표준 방법론으로 채택하고, 성향점수매칭(PSM)·도구변수법으로 교란을 통제하며 민감도 분석을 의무화한다.
- 결과 변수: 한의 치료의 효과는 검사 수치만으로 포착되지 않으므로, 환자 보고 결과(PRO) 도구를 EMR에 내장하여 치료 전후 자동 수집한다.
- CPG 고도화 연계: 기존 CPG 63종을 문서가 아닌 기계가독형(CPG-on-FHIR의 PlanDefinition/ActivityDefinition) 형식으로 변환하여 EMR 내 표준 오더셋으로 배포한다. 한의사가 오더셋을 사용하는 순간 표준코드가 자동 기록되므로 별도 입력이 불필요하다. 동시에 실제 진료가 CPW를 얼마나 따랐는지, 이탈한 경우 그 사유가 무엇인지를 자동 수집하여 이탈 데이터 자체가 지침 개정의 근거가 되는 학습형 순환구조(learning health system)를 구현한다. 이것이 인터뷰에서 강조된 'CPG는 질환 수 확대보다 고도화가 관건'이라는 지적에

대한 구체적 답이다.
- 효능 중심 정리: 현대 병명과의 1:1 대응을 강제하지 않고, 축적된 RWD에 비지도 군집분석을 적용하여 임상 현장에서 실제로 통용되는 처방-증상 군집을 귀납적으로 역추출한다.

• 4단계: AI 의료기기 상용화 및 디지털 통합돌봄 체계 안착 (2030 이후)
- 패스트트랙 인허가: 고도화된 연합학습 기반 AI 분석 기술을 탑재한 맥진기·설진기 등을 「디지털의료제품법」상의 우수 관리체계 인증 및 임상 성능시험 규제 면제 특례를 활용하여 소프트웨어 의료기기(SaMD)로 신속히 시장에 출시한다. 특히 통신·네트워크를 통해 다수로부터 데이터를 수집하는 시험은 임상시험기관 외에서도 실시할 수 있는 근거가 마련되어 있으므로, 연합학습 네트워크 자체를 성능시험 인프라로 활용하는 방안을 적극 적용한다.
- 원격 홈케어 서비스 안착: 가정 내 디바이스로 수집된 생체 데이터가 건강정보 고속도로 및 마이데이터 인프라를 통해 한의원 EMR로 연동된다. 이를 위해 마이헬스웨이 전송 항목 표준에 한의 진료정보 항목(변증·처방·시술) 등재를 복지부에 건의·반영하는 절차를 2단계에서 미리 착수해 둔다.
- 이를 바탕으로 한의사가 인공지능의 보조를 받아 예방적 치료와 생활 지도를 수행하는 '디지털 한의 통합돌봄 서비스' 모델을 완성하여 5차 계획의 비전을 실현한다.

7. 참고문헌

실무자 심층 인터뷰 내용 (한의약연구원 및 한의약진흥원 방중실습 자체 조사 자료)
보건복지부. (2025). 제5차 한의약 육성발전 종합계획(2026~2030) - 초고령사회, AI 대전환 시대를 맞아 한의약 혁신 동력을 확보한다. 보건의료정책실 한의약정책관.
KDI 경제정보센터. 제5차 한의약 육성발전 종합계획(2026~2030) 요약.
생명공학정책연구센터 (BioIN). 제5차 한의약 육성발전 종합계획 비전과 전략 추진 방향.
보건복지부 / AI타임스 등 종합. 제5차 한의약 육성발전 종합계획 심의·의결 보도자료 및 관련 언론 보도 (한의약 AI 및 디지털 대전환).
법제처. 「디지털의료제품법」 제8조(디지털의료기기 제조업허가 등) 및 하위 법령 임상시험 면제 조항.
약사공론, 히트뉴스 등 종합. 식약처 디지털의료제품법 시행 및 소프트웨어 의료기기(SaMD) 규제지원 정책 동향.
K-MELLODDY 사업단 (보건복지부·과학기술정보통신부). (2026). 연합학습(Federated Learning) 기반 신약개발 가속화 프로젝트 플랫폼 구축 및 R&D 사업 개요.
한국보건의료정보원(KHIS). '의료질평가지원금' 평가지표 연계 및 종합병원급 전자의무기록(EMR)시스템 인증기준(유형3) 개발 보조 사업 공고.
보건복지부 전자의무기록시스템 인증제(EMR) 포털. 의원급 및 종합병원급 대상 인증 EMR 확산 지원금 산정 사업 지침서.
뉴스더보이스. (2025). 전자의무기록(EMR) 인증제 고시 개정안 및 의료질평가 인센티브 제도 분석.
메디컴 등 종합. 한의 의료 임상데이터 표준화와 공통데이터모델(OMOP-CDM) 인프라 기반 구축 관련 연구 동향.
한국한의학연구원(KIOM). 「건강인 한의 핵심 생체지표 백서」발간 자료 및 AI한의사 개발 임상 빅데이터(KMBIG) 플랫폼 구축 사업안.
원광대학교 한방병원. K-MED 기반 AI 통합의료 데이터 플랫폼 구축 및 임상시험실시기관 지정 현황 자료.
한의신문 등 종합. 한의약 비정형 데이터 활용을 위한 자연어처리(NLP) 및 검색 증강 생성(RAG) 기술 도입 동향.
한의약진흥원(NIKOM). 한의약 디지털 맥진기, 설진기 등 AI 기반 의료기기 상용화 및 정책 지원 사례.